ஆப்பிள்கள் என்றவாறு அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள ஆப்பிள்களின் எண்ணிக்கை $1, 2, 3, \ldots$

இரண்டாவது படத்தில் ஒவ்வொரு படியும் $0.5$ அடி உயரம் கொண்டது. அடிமட்டத்திலிருந்து ஒவ்வொரு படியின் மொத்த உயரமானது $0.5$ அடி, $1$ அடி, $1.5$ அடி, ... என உள்ளது. மூன்றாவது படத்தில் ஒவ்வொரு வடிவத்திலும் உள்ள சதுரங்களின் எண்ணிக்கை $1,3,5,\ldots$ என உள்ளது. இந்த மூன்று உதாரணங்கள் மூலம் பெறப்பட்ட எண்கள் "தொடர்வரிசை" என்ற வகையைச் சார்ந்தவை.

வரையறை

மெய்யெண்களின் தொடர்வரிசை என்பது இயல் எண்களின் மீது வரையறுக்கப்பட்ட, மெய்யெண் மதிப்புகளைப் பெறும் சார்பாகும்.

தொடர் வரிசையின் ஒவ்வொரு நிலையில் வரும் எண்ணும், தொடர்வரிசையின் ஓர் உறுப்பு எனப்படும். முதலில் வரும் உறுப்பு முதல் உறுப்பு எனவும் இரண்டாவதாக வரும் உறுப்பு இரண்டாம் உறுப்பு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

$n$–வது உறுப்பானது $a_n$ என குறிக்கப்படும் எனில், $a_1$ என்பது முதல் உறுப்பு, $a_2$ என்பது இரண்டாம் உறுப்பு , ...

ஒரு தொடர்வரிசையை $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$ என எழுதலாம்.

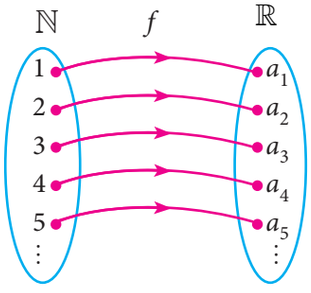
**விளக்கம்**

1. $1,3,5,7,\ldots$ என்ற தொடர்வரிசையின் பொது உறுப்பு $a_n = 2n-1$, $n = 1,2,3,\ldots$, எனப் பிரதியிடும்போது நாம் பெறுவது, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, $a_3 = 5$, $a_4 = 7,\ldots$
2. $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \ldots$ என்ற தொடர்வரிசையின் பொது உறுப்பு $a_n = \frac{1}{n+1}$. $n = 1,2,3,\ldots$. எனப் பிரதியிடும்போது நாம் பெறுவது, $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = \frac{1}{3}$, $a_3 = \frac{1}{4}$, $a_4 = \frac{1}{5}, \ldots$

ஒரு தொடர்வரிசை முடிவுறு எண்ணிக்கையில் உறுப்புகளைக் கொண்டிருந்தால் அது முடிவுறு தொடர்வரிசை எனப்படும். ஒரு தொடர்வரிசையில் முடிவுறா எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் இருப்பின் அது முடிவுறாத் தொடர்வரிசை எனப்படும்.

## தொடர்வரிசையை ஒரு சார்பாக அறிதல்

தொடர்வரிசையானது இயல் எண்களின் $\mathbb{N}$ மீது வரையறை செய்யப்பட்ட ஒரு சார்பாகும். குறிப்பாகத் தொடர்வரிசை ஆனது $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, இங்கு $\mathbb{R}$ என்பது மெய்யெண்களின் கணம் என வரையறை செய்யப்பட்ட சார்பாகும்.



படம் 2.10

தொடர்வரிசையானது $a_1, a_2, a_3, \ldots$ வடிவில் அமையுமானால், $a_1, a_2, a_3, \ldots$ என்றத் தொடர்வரிசைக்கு $f(k) = a_k$, $k = 1,2,3,\ldots$ என்ற சார்பைத் தொடர்புபடுத்தலாம்.

குறிப்பு

எல்லாத் தொடர்வரிசைகளும் சார்புகளே ஆனால் எல்லாச் சார்புகளும் தொடர்வரிசை ஆகாது.



X_Ch 2 TM.indd 53 16-12-2020 03:46:48 PM